



AVALIAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS PARA CIDADES INTELIGENTES: UM MICROBENCHMARK DE OPERAÇÕES DE MEMÓRIA

Gabriel Ferrazza, Leonardo Bernardi, Thiago Rodrigues

INTRODUÇÃO

A integração de serviços digitais no contexto das cidades inteligentes exige infraestruturas tecnológicas altamente eficientes e responsivas, capazes de processar grandes volumes de dados de forma contínua. Neste cenário, a escolha do sistema operativo base desempenha um papel crítico no desempenho geral das aplicações, sendo a gestão da memória volátil um dos fatores técnicos determinantes para a estabilidade e velocidade dos serviços.

O presente trabalho surge da necessidade de uma empresa integradora analisar e comparar o tempo de execução das operações de memória em dois ambientes distintos: Windows 11 e Linux (CachyOS). O objetivo principal é conduzir um microbenchmark rigoroso e sob condições experimentais equivalentes, desenvolvido na linguagem Python, para avaliar quatro operações computacionais fundamentais: alocação, escrita, leitura e liberação. Os testes abrangem blocos de memória com tamanhos incrementais, variando de 100 MB a 1000 MB.

Através da recolha em ficheiros CSV e da análise estatística dos tempos de operação, este estudo procura responder à seguinte questão norteadora: nas condições experimentais definidas, qual o sistema operativo que apresenta o melhor desempenho nas operações de memória e quais as evidências que sustentam essa conclusão? A partir da interpretação das métricas, a investigação culminará numa recomendação técnica devidamente fundamentada para a implementação da infraestrutura de integração digital da empresa.



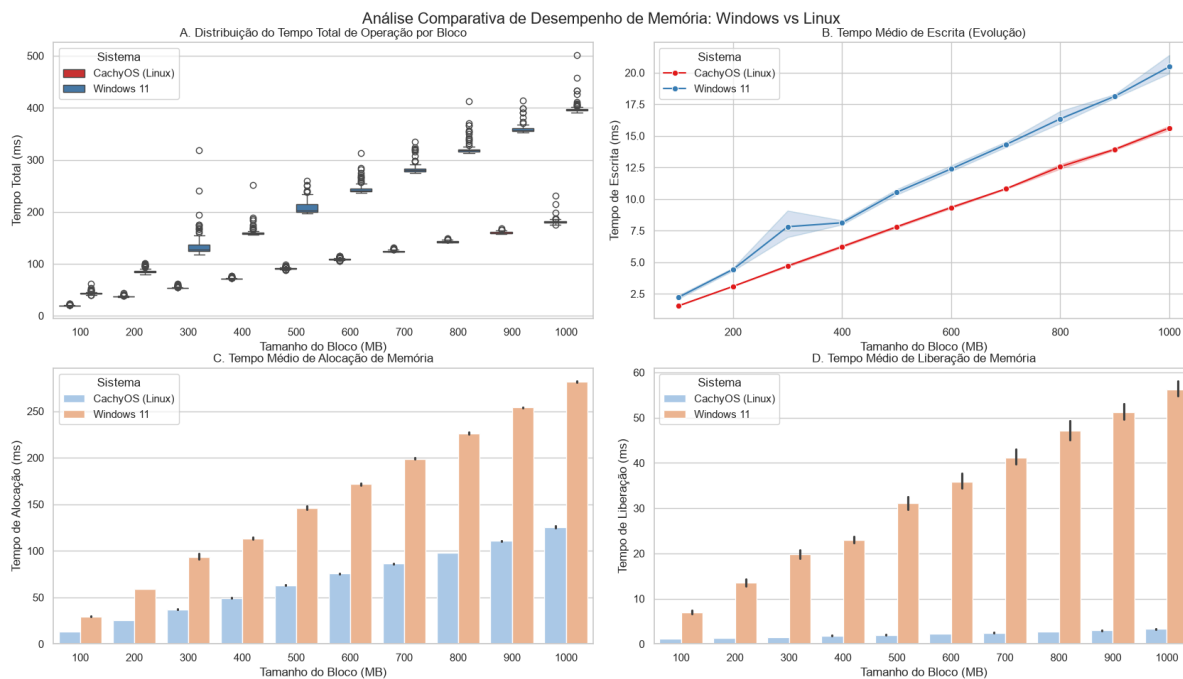
METODOLOGIA

A metodologia experimental foi rigorosamente desenhada para garantir a equivalência das condições de teste e o isolamento das variáveis. O experimento foi conduzido num computador portátil com processador i7 5500U, contando com 16 GB de memória RAM disponível, além de um SSD de 960GB Kingston. Os ensaios ocorreram de forma nativa em dois sistemas operativos: Windows 11 e CachyOS, para assegurar o isolamento do ambiente. Em ambos os sistemas, estabeleceu-se um protocolo de estabilização de cinco minutos após a inicialização antes do início da recolha de dados, visando mitigar a interferência de processos e serviços em segundo plano.

O microbenchmark foi desenvolvido na linguagem Python, utilizando estritamente a versão 3.12.10 em ambos os ambientes, o que garantiu a paridade total do interpretador e das bibliotecas padrão. O algoritmo foi programado para aferir quatro operações fundamentais na gestão da memória volátil: alocação, escrita, leitura e libertação imediata dos recursos..

O protocolo experimental avaliou o comportamento dos sistemas face a blocos de memória com tamanhos incrementais, partindo de 100 MB até 1000 MB (com incrementos de 100 MB). Para assegurar a validade estatística e a fiabilidade dos resultados face a eventuais flutuações anómalas do hardware, o script executou 100 repetições exatas para cada tamanho de bloco estipulado. Este procedimento gerou um conjunto consolidado de 1000 medições por sistema operativo, registrando o tempo de execução de cada operação em milissegundos. Os dados brutos foram armazenados em ficheiros de formato CSV para viabilizar a posterior validação, manipulação e extração de métricas através de análise computacional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO



Os resultados obtidos através da execução do microbenchmark evidenciam disparidades significativas no desempenho da gestão de memória entre os sistemas operativos avaliados. A análise da distribuição do tempo total de operação (Gráfico A) revela que o CachyOS manteve uma estabilidade superior, apresentando uma menor variância e tempos de execução consistentemente inferiores aos do Windows 11 em todas as dimensões de blocos testadas. Esta eficiência geral acentuou-se nos cenários de maior stress computacional, atingindo a discrepância máxima nos blocos de 1000 MB.

Ao isolar as métricas por tipo de operação, os dados expõem comportamentos arquitetônicos distintos. O Gráfico C demonstra que o tempo de alocação de memória no Windows 11 sofreu uma degradação linear e acentuada à medida que o volume de dados aumentou, enquanto o CachyOS geriu a alocação de forma muito mais otimizada, registrando tempos substancialmente mais baixos. De igual modo, o processo de liberação de recursos (Gráfico D) revelou-se progressivamente mais oneroso no ambiente Windows, ultrapassando a marca dos 50 milissegundos nos blocos maiores. Em contraste, o núcleo do Linux manteve a liberação de memória num patamar quase residual, inferior a 5 milissegundos,



independentemente da carga. O tempo médio de escrita (Gráfico B) registou a menor margem de diferença entre ambos os sistemas, embora mantendo uma vantagem contínua a favor do CachyOS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resposta à situação-problema da empresa integradora de cidades inteligentes, as evidências recolhidas indicam inequivocamente que o sistema operativo CachyOS apresenta o melhor desempenho. A sua capacidade de gerir a alocação e a libertação de memória com latências mínimas e com uma estabilidade assinalável torna-o na escolha mais robusta para suportar o fluxo contínuo de dados exigido pelos serviços digitais urbanos.

Recomenda-se, portanto, a adoção do ambiente Linux para a infraestrutura do projeto. Contudo, é imperativo salientar que esta recomendação se circunscreve estritamente às condições experimentais avaliadas. A validade desta conclusão está limitada ao hardware específico utilizado, à arquitetura do microbenchmark desenvolvido em Python 3.12 e à faixa de carga testada. Cenários reais com concorrência de processos ou diferentes linguagens de programação poderão exigir testes de validação adicionais.

Palavras-chave: Microbenchmark. Sistemas operativos. Gestão de memória. Python. Cidades inteligentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CACHYOS. *CachyOS Wiki e Documentação Oficial*. Disponível em: <https://wiki.cachyos.org/>. Acesso em: 3 out. 2026.
- MCKINNEY, W. *Python para Análise de Dados: Tratamento de Dados com Pandas, NumPy e IPython*. São Paulo: Novatec, 2018.
- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Python 3.12.10 Documentation*. Disponível em: <https://docs.python.org/3.12/>. Acesso em: 3 out. 2026.
- SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. *Fundamentos de Sistemas Operacionais*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.